2026. 09. 09.

一関工業高等専門学校 専攻科 特別研究 II 中間発表

XRデバイスの技能実習教材の開発コストを低減させるためのツール開発

一関工業高等専門学校 専攻科 水津研究室

伊藤 瞭汰

研究背景

組立・整備・計測などの**技能教育**では、反復練習が欠かせない。
しかし、実機を使う訓練は、設備・安全・時間の制約を受ける。

設備・コストの課題

実機や工具を人数分用意しにくい

消耗品や故障対応の負担がある

授業外で自由に練習しにくい

安全・監督の問題

初学者にいきなり危険な操作を任せにくい

教員の監督範囲に限界がある

実習時間の制限

準備・片付けを含めて授業を行う場合、実習時間が短くなる

全員の反復回数を確保しにくい

技能教育には反復が必要

両立が難しい

実物を使うと回数と条件を揃えにくい

研究背景

XRを用いることで、実機を使わず、危険を伴う操作を同じ条件で繰り返せる。

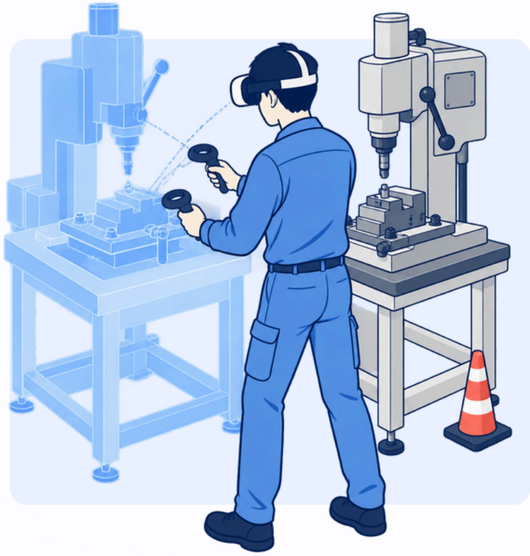
先行研究

① Pooya Adami, Patrick B. Rodriguesら
Effectiveness of VR-based Training on Improving Construction Workers' Knowledge, Skills, and Safety Behavior in Robotic Teleoperation[1]

建設作業員50名を対象にした比較では、
VR訓練群のほうが、知識、安全行動、操作技能の得点が高かった。

② 池村 舞, 江角 悟ら
薬学生の臨床準備教育における技能修得を促進する Virtual reality（VR）トレーニングツールの開発とその教育効果の検証[2]

薬学生22名を対象にした比較では、
VR訓練群は一部の実技項目で成績が高く、作業時間も短かった。



XR実習のイメージ

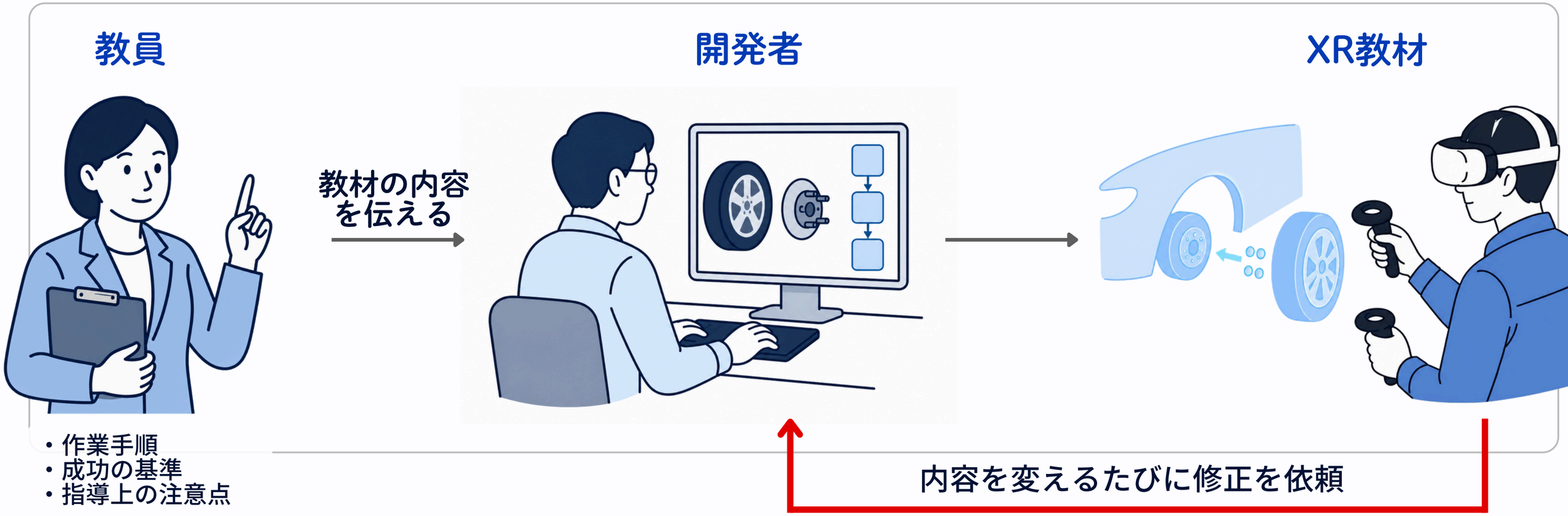
企業での導入事例

① TOYOTA: 「シーラー塗布」の技能訓練にヘッドマウントディスプレイを用いた事例[3]

② ANA: 航空機の地上支援作業をVRを用いて反復訓練する事例[4]

研究背景

従来の一般的な教材制作の流れ



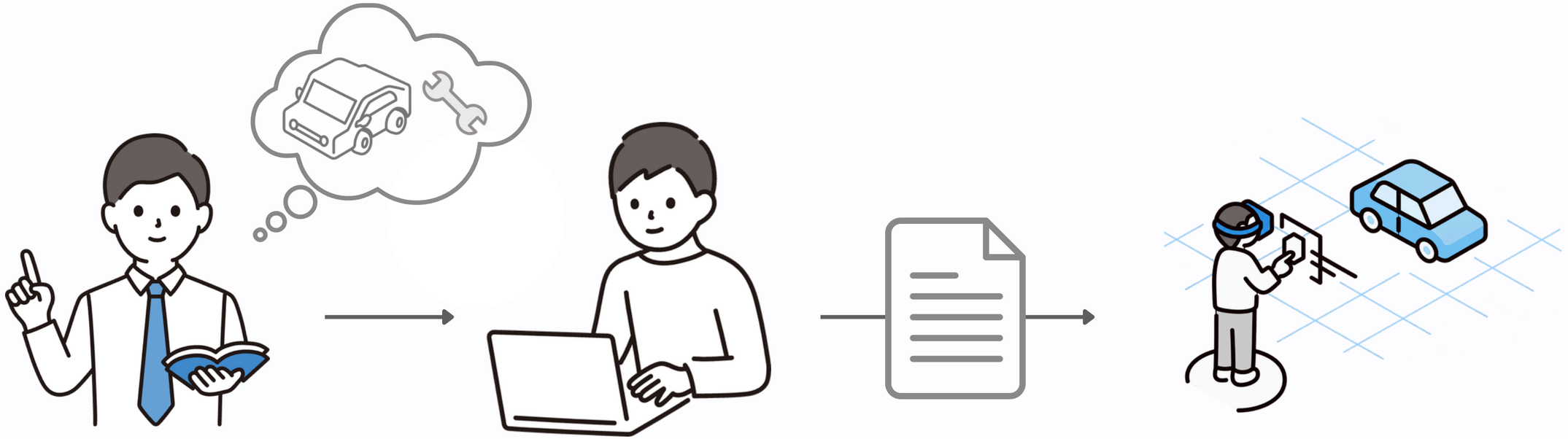
XR教材を授業に合わせて制作・修正するには、開発者による修正が必要になる。

本研究の目的

教師が自分でXR教材を作成・更新できるようにする。

本研究のゴール

教員が自らXR教材を作成し、授業に合わせて修正できるようにする。



期待される効果

- 作業手順や合否基準に、教員の知見を直接反映できる。
- 作成後も教員自身で修正でき、授業の進度や指導内容に合わせて更新できる。

システム概要

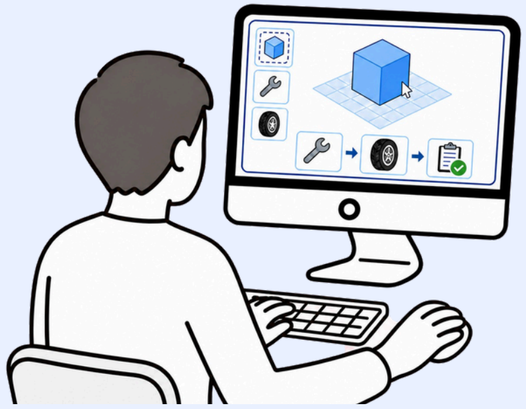
どのようなシステムなら、
3Dの専門知識がない教育者がXR教材を作れるか？

→

専門的な設定を教材作成から分離し、
教材作成に必要な操作だけを提供する。

システム構成

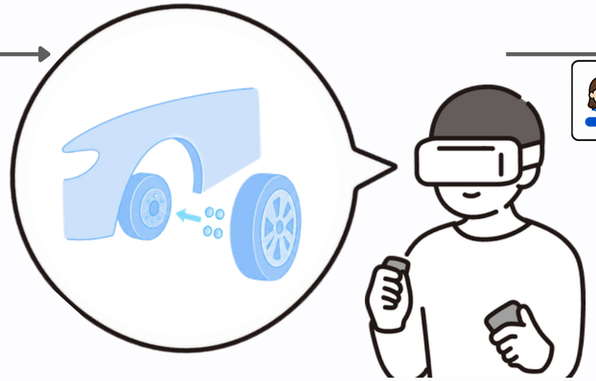
3D教材制作



本研究の担当範囲。
直感的な操作で3Dオブジェクト配置、
手順作成できるエディタ。

JSON

XRデバイス実行アプリ



作成した教材をJSONで受け取り、
XRデバイスで実行するために必要な
アプリケーション。

Webアプリ



XRデバイスでの演習のデータを収集し、
一元管理・分析するためのWebアプリケーション。

本研究の担当範囲

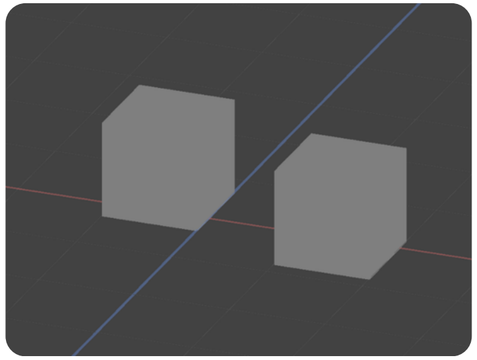
教員が決めた作業手順と成功条件をエディターで編集し、
実行アプリが読み取れるJSON教材として保存する。

部品を選択



fbx形式3Dモデル
をインポート可能。

空間に配置



エディタでの配置、移動、
回転、拡大・縮小が可能。

作業を定義



ノードベースのUIで
作業の成功条件を定義する。

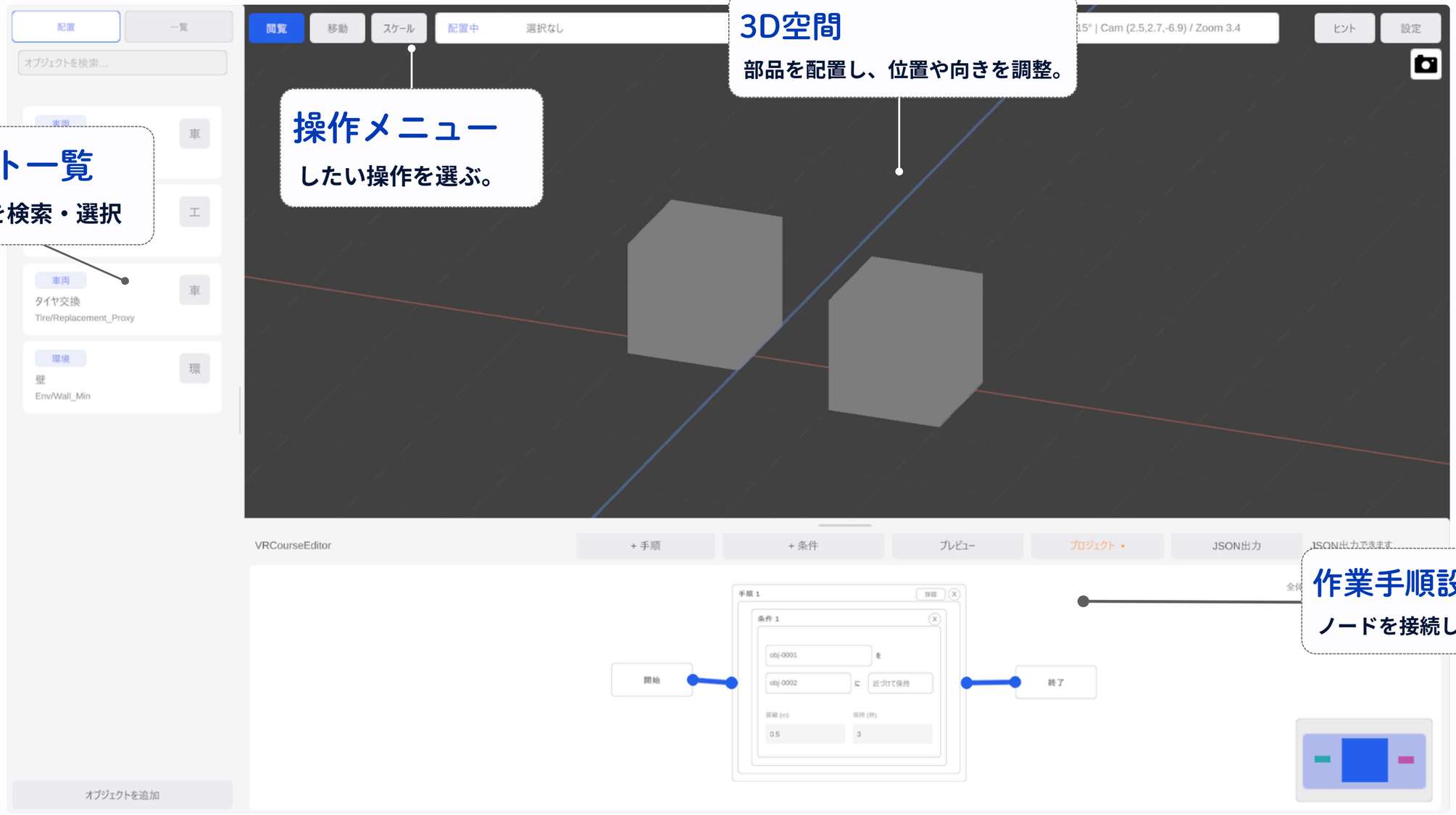
JSON出力



```
{
  "requiredActions": [{
    "id": "step-01",
    "conditions": [{
      "type": "SnapHold",
      "aObjectId": "...",
      "bObjectId": "..."
    }]
  }]
}
```

配置情報、定義した作業手順
をJSON形式で出力。

エディタの画面構成



オブジェクト一覧

登録済みの部品を検索・選択

操作メニュー

したい操作を選ぶ。

3D空間

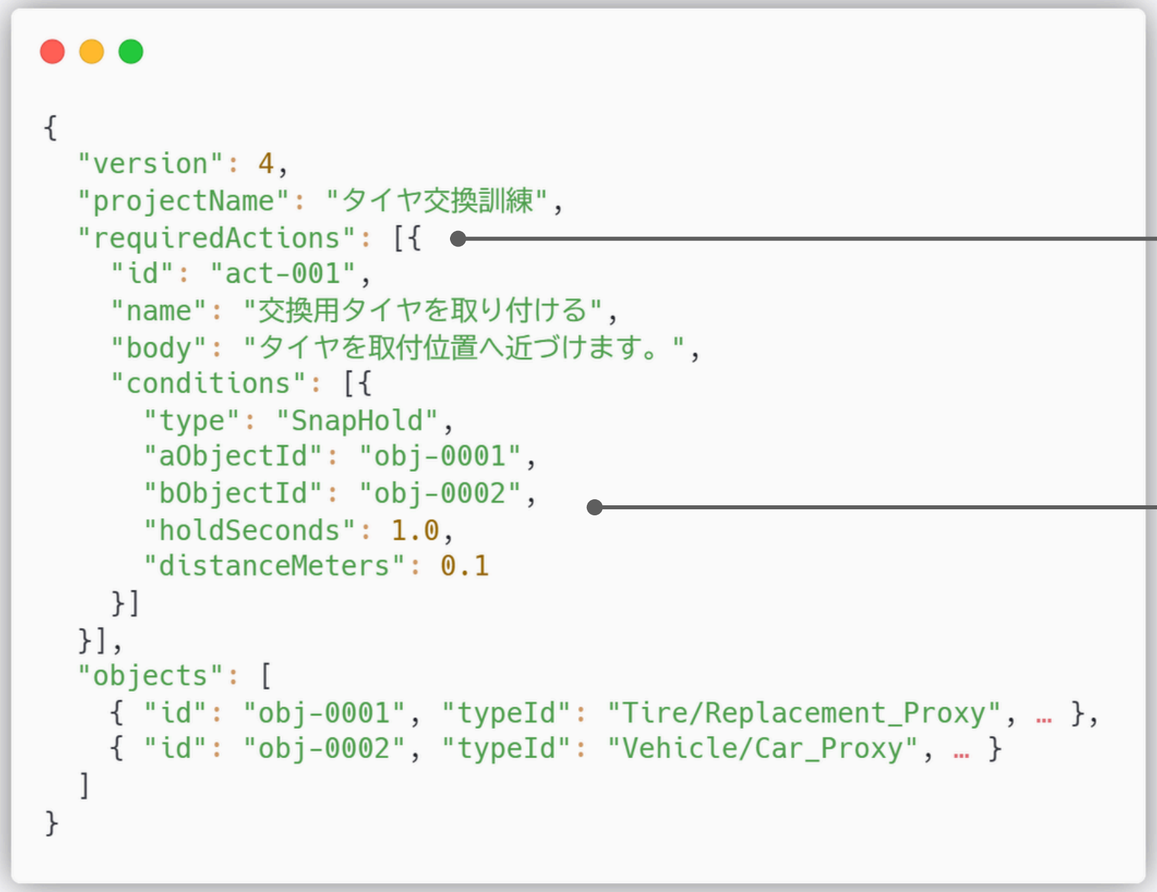
部品を配置し、位置や向きを調整。

作業手順設定

ノードを接続し、作業手順を定義。

ここで、実際の操作中の画面収録動画を再生

出力JSONの構造



```
{
  "version": 4,
  "projectName": "タイヤ交換訓練",
  "requiredActions": [{
    "id": "act-001",
    "name": "交換用タイヤを取り付ける",
    "body": "タイヤを取付位置へ近づけます。",
    "conditions": [{
      "type": "SnapHold",
      "aObjectId": "obj-0001",
      "bObjectId": "obj-0002",
      "holdSeconds": 1.0,
      "distanceMeters": 0.1
    }]
  }],
  "objects": [
    { "id": "obj-0001", "typeId": "Tire/Replacement_Proxy", … },
    { "id": "obj-0002", "typeId": "Vehicle/Car_Proxy", … }
  ]
}
```

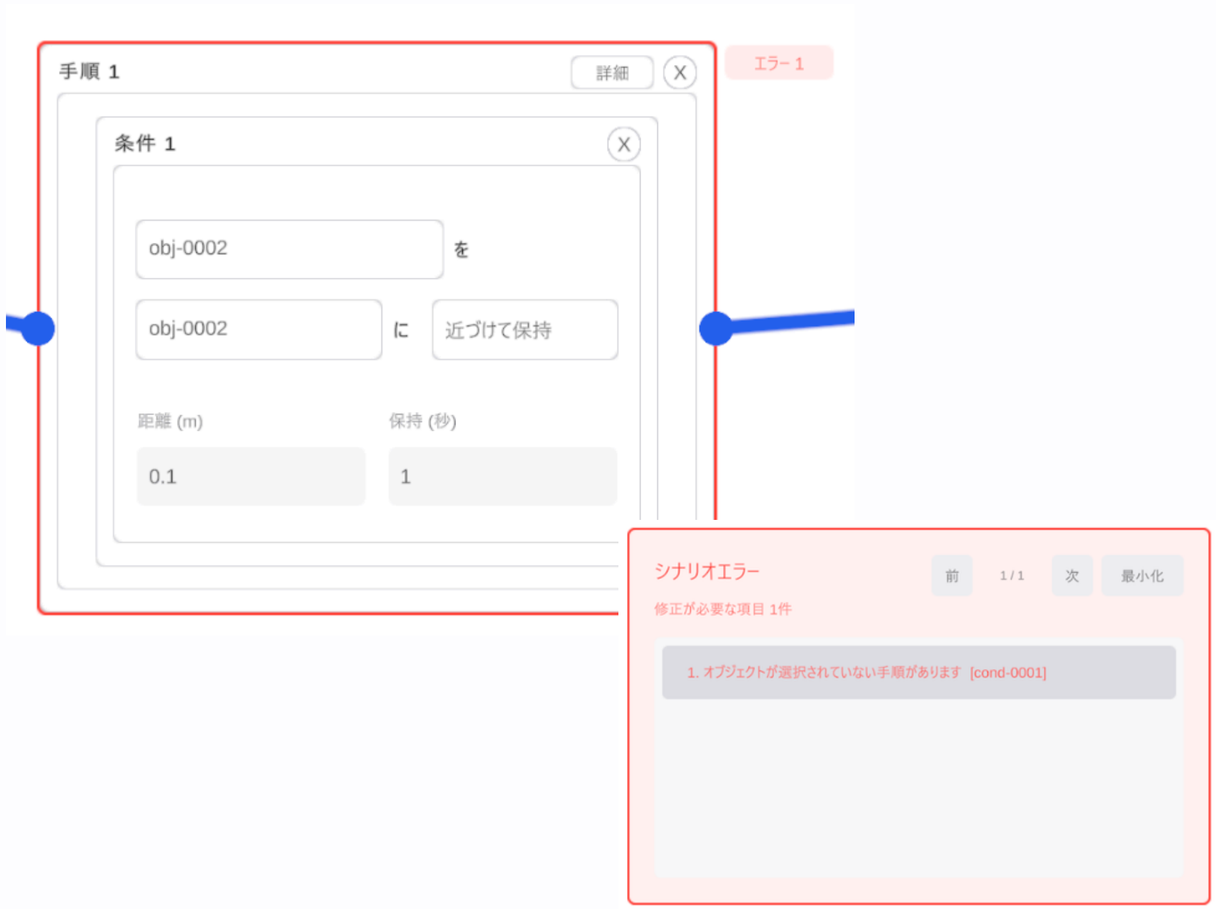
手順の内容と実行順序を記録

対象物・判定距離・保持時間を
達成条件として指定

配置した3Dオブジェクトの情報を
IDで関連付け

保存前の妥当性確認

機能しない手順を保存前に検出し、実行できない教材データの出力を防ぐ。



エラーとなる場合

開始・終了ノードが1つ以上ずつない

開始から手順、終了と一本につながっていない

手順ノードに条件ノードが設定されていない

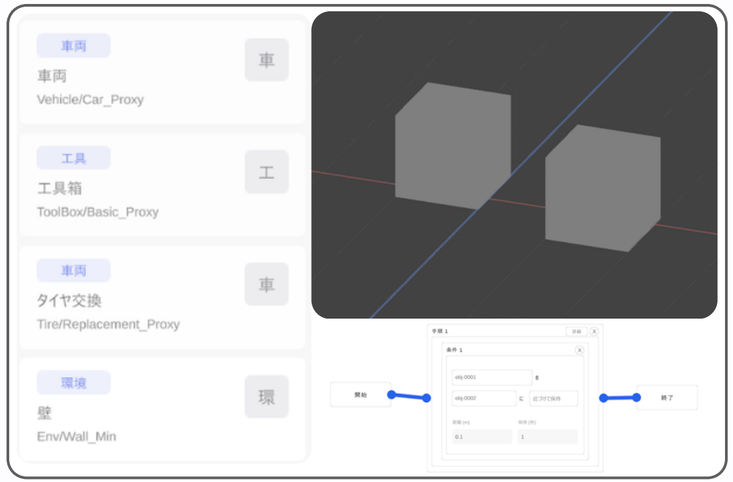
条件がどの手順にも結びついていない

判定に使う2つのオブジェクトが未選択、または同じ

条件が参照しているオブジェクトが削除されている

現在の実装状況

実装済み



主要機能の実装

3Dオブジェクト配置・編集機能

作業手順の編集機能

作業手順が妥当か確認する機能

作業手順、配置情報JSON出力機能

エディタの未実装機能

シナリオ表現の拡張

分岐、「近づける」以外の成功条件の作成、
失敗時の表現など

3D編集機能の強化

複数選択、オブジェクトの整列、
一度取り込んだ3Dデータをキャッシュに保存し、再利用可能にする機能の追加

システム全体・研究の展望

XRデバイス側との接続

配置したオブジェクトが正しく表示される

作業手順が反映されていて、実際に判定が正しく機能する

Webアプリ側との接続

Webアプリへの遷移ができる

成績が反映される

評価

教員に実際に使ってもらい、
教材を作成、修正できるかを確認する。

評価

実際に教員が自身で教材を作成、修正できるかを確認する。

手順

操作説明

教材を作成させる

教材の編集をさせる

アンケート

指標

アンケートの評価

操作のわかりやすさ、迷った箇所、
教材を意図通り表現できたかなどを評価。

成果物の評価

完成した教材について、必要なオブジェクトの配置、作業手順、成功条件外と通り定義できているかを評価。

作成・編集にかかった時間

教材の作成・修正完了までにかかった時間を記録し、従来の開発者依頼による作成期間と比較して効率を評価する。

対象

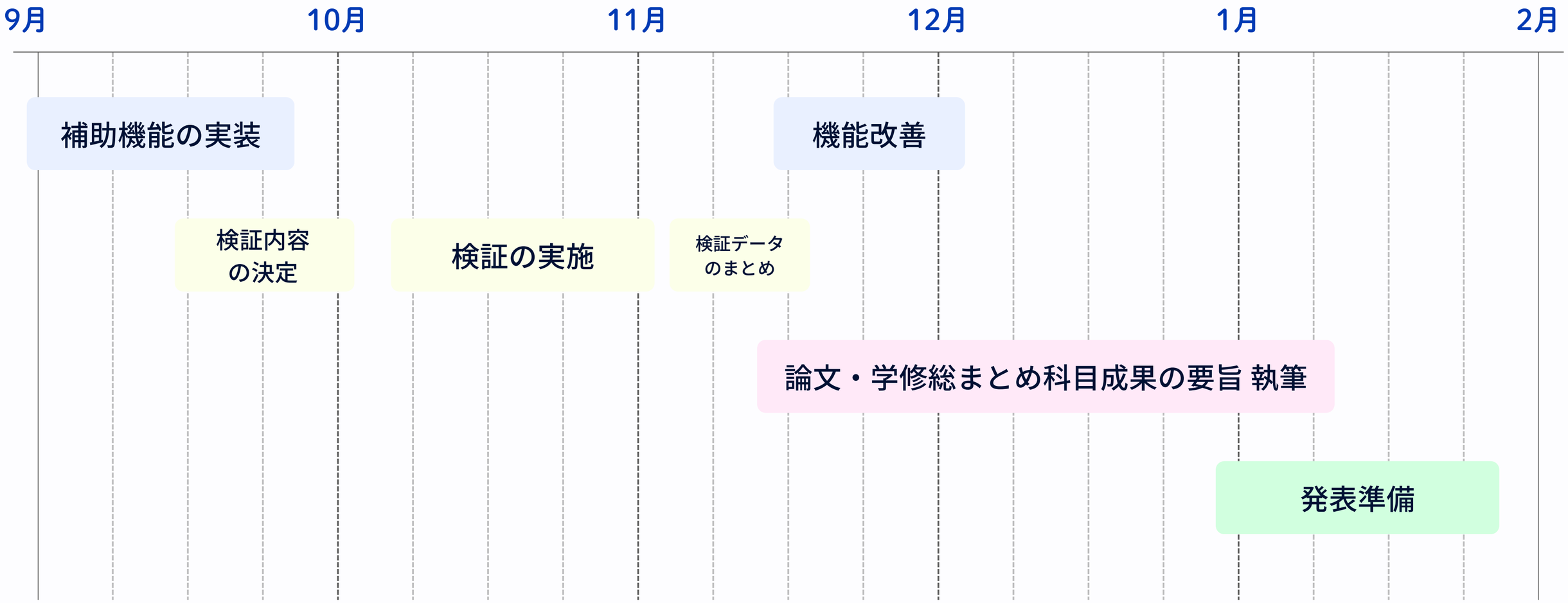
一関高専の教員

想定している技能教育(機械系、化学系)
の専門家であるため。

教員5〜10名程度

教員向けオーサリングツールの先行研究でも5名規模の評価例[5]があり、
本研究も教材作成の実現可能性と課題探索を目的として同程度の人数で評価する。

今後の計画


9月
10月
11月
12月
1月
2月
補助機能の実装
機能改善
検証内容
の決定
検証の実施
検証データ
のまとめ
論文・学修総まとめ科目成果の要旨 執筆
発表準備

まとめ

目的

教員が、3D空間と作業内容をGUIで定義し、
JSON教材として更新できるエディタを開発しています。

実装したもの

3Dオブジェクトを配置、編集
条件、手順ノードをつなげて定義できるUI
条件保存前の妥当性確認
オブジェクトの配置情報、定義した成功条件のJSONを出力する機能

今後行うこと

他のシステム構成要素との接続の検証
エディタが目的を満たしていることを、実際に教員に利用してもらい、検証。
検証により発覚した問題の改善

参考文献

[1] Adami, P., Rodrigues, P. B., Woods, P. J., Becerik-Gerber, B., et al. (2021).
Effectiveness of VR-based training on improving construction workers' knowledge, skills, and safety behavior in robotic teleoperation.
Advanced Engineering Informatics, 50, 101431. https://doi.org/10.1016/j.aei.2021.101431

---

[2] 池村舞, 江角悟, 中川左理, 辰見明俊, 橋本保彦, 上町亜希子, 江原里佳, 原田未穂, 竹澤唯, & 武田真莉子. (2024).
薬学生の臨床準備教育における技能修得を促進するVirtual reality（VR）トレーニングツールの開発とその教育効果の検証—水剤の調製—.
YAKUGAKU ZASSHI, 144(11), 1009–1018. https://doi.org/10.1248/yakushi.24-00067

---

[3] 鈴木慎一. (2023, 9月30日). 技能習得時間がなんと8割減！ デジタルを活用した技能継承【トヨタモノづくりワークショップ2023_16】. *Motor-Fan.jp*. https://motor-fan.jp/article/169536/

---

[4] 全日本空輸. (2025, 1月21日). VRで革新的進歩　時間も人員も半減させたANAのグラハン訓練に迫る～翼の流儀. 翼の王国. https://tsubasa.ana.co.jp/ana-report/ryugi/ryugi_2025-02/

---

[5] Gicquel, P.-Y., Marfisi-Schottman, I., & George, S. (2019).
Lessons learned from the development of a mobile learning game authoring tool.
In A. Liapis, G. N. Yannakakis, M. Gentile, & M. Ninaus (Eds.),
Games and Learning Alliance (pp. 201–210). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34350-7_20